笔记

2023年12月12日 21:33

No: Date:

偶校验：检验位P = _ ① _ ① _ · _

按位检验，变化后二进制数对应十进制为错误位

进制转换.

逻辑运算. & 与（有0为0 全1为1）

≥1 或（有1为1 全0为0）

1 非（非0则1 非1则0）

=1 异或（相同为1 不同为0）

反码.补码：正数符号位为0 原/反/补码都一样

负数符号位为1.

将数值部分取反 符号位不变(反码) $\xrightarrow{+1}$ 补码.

ASCII码：0→48 A→65 a→97.

补码加减法：补码+补码 $\xrightarrow{\text{非溢出}}$ 补码 $\xrightarrow{\text{变}}$ 原码 → 十进制

存储汉字：汉字内码 显示输出汉字：字型码. 输入：外码

磁盘：可永久保存信息. CPU不可以读写磁盘

CPU可以一个存储字一个存储字地读写磁盘.

ASCII码为二进制八位（0+七位数）

操作系统管理信息的基本单位是文件.

前缀表示法.

递归式 $h(0,x)=f(x)$ $h(S(n),x)=g(h(n,x),n,x)$

斐波那契数列是原始递归，可以递推.

阿克曼函数只能递归（双重递归）

图灵机：A，B，C A：判断是否为A 是则操作变为B

C：R右移 L左移 直到终止状态

NOTEBOOK

计算概论

2023年12月12日 19:58

第二章：异或：相同为0，不同为1；

按位异或和：一个01串，含有偶/奇个1 → 一和为1/0；

偶校验：增加一位校验位P，使01串与P组成的新01串中，使1个数为偶

☆ eg. P7.

☆ 进位制及其转换 P9

第三章：α AND β → α∧β，均为真时才为真。

α OR β → α∨β，只要有一个为真即为真。

α NOT β → α/β NOT β /NOT α 的真假性相反。

α XOR(异或) β → α.β真假性不同时才为真。

原码.反码.补码：正数 此三值相同.（正数的最高位为0）

（补）补=（反）反=原码。 负数：反码：1→0，0→1，（最高位不变，为1）

补码：反码基础上最低位+1；

三极管：NOT α，利用电信号放大

(define x xxxxx) : 为定义变量/计算式 (例:(define a 153)/(define (+2 3)5))

※ 条件运算：(cond (<p1> <e1>) if p1 true → do e1

(: ....) else if .... ⋮

(<pn> <en>)) else if pn true → do en；

(if <condition> <True值> <false值>) 判断，true取前值，false取后值

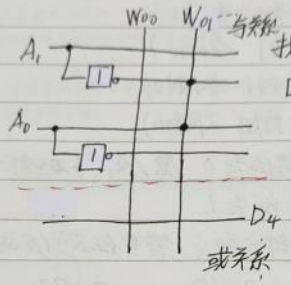
存储器：A_1A_0 地址编码 转为十进制 x

(存储矩阵) 找 W_x 线，┐为0 ─┤为1

寻输出相应 D.

存储器：

(与或阵列图)



找 ┼ 结点处

□ 表示 NOT

与关系：AND

$W_{01} = (NOT A_1) AND A_0$

哪个有结点写哪个

全用 OR 连接

存储数据：一个地址编码对应一个存储单元

n位地址编码对应 2^n 个存储单元.

数据线数量 = 字长位数.

则 n位地址编码、x条数据线

可以存 $2^n \times x$ 位数据　　8位数据一个字节.

$\frac{2^n \times x}{8}$ 个字节的数据

指令集合及指令格式：找操作码 确定操作

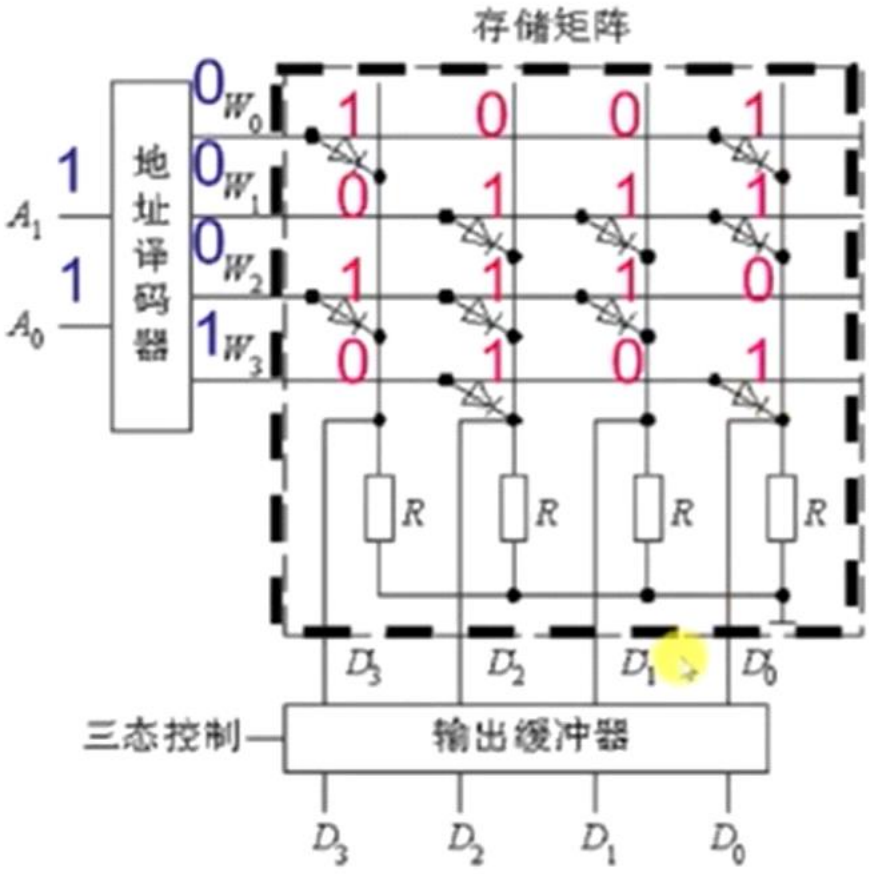
地址码 找到存在相应地址中的数据

PC 存下一条指令地址　　IR 存当前指令内容

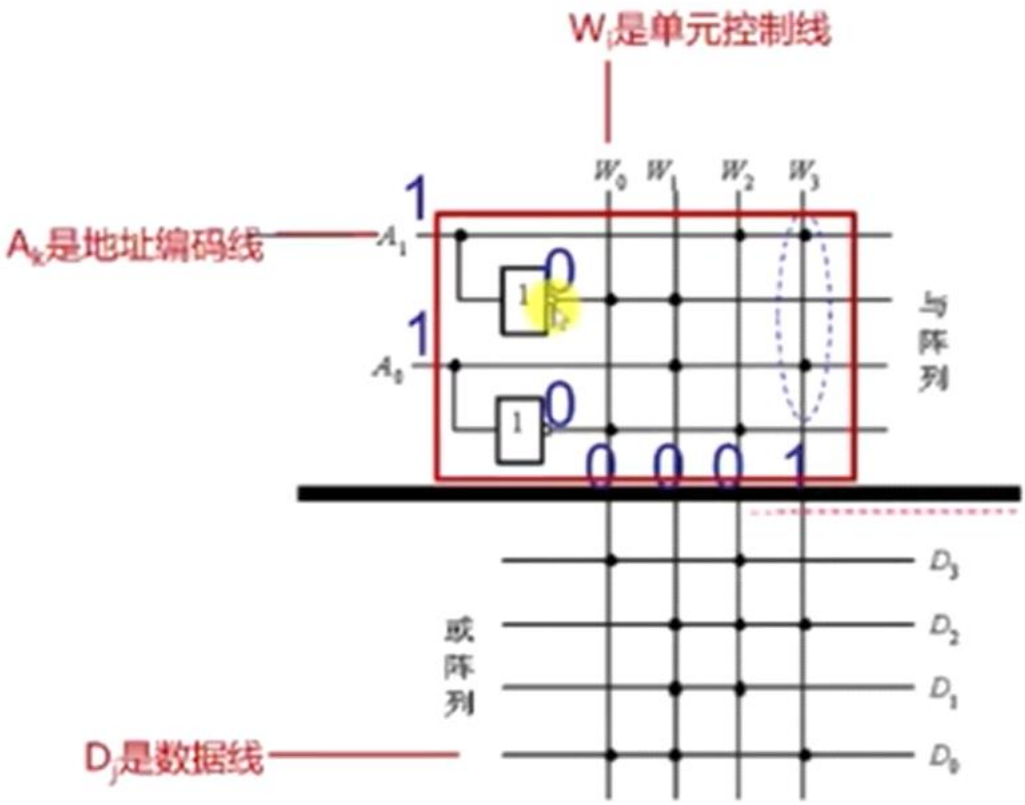
R_0 R_1 运算器中的寄存器　　地址寄存器：当前 CPU所访问的内存单元的地址

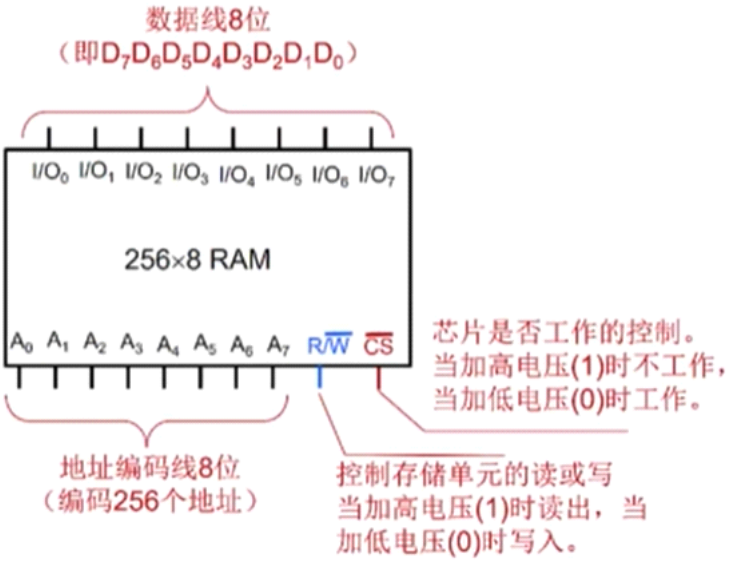
存储器

2023年12月12日 21:14



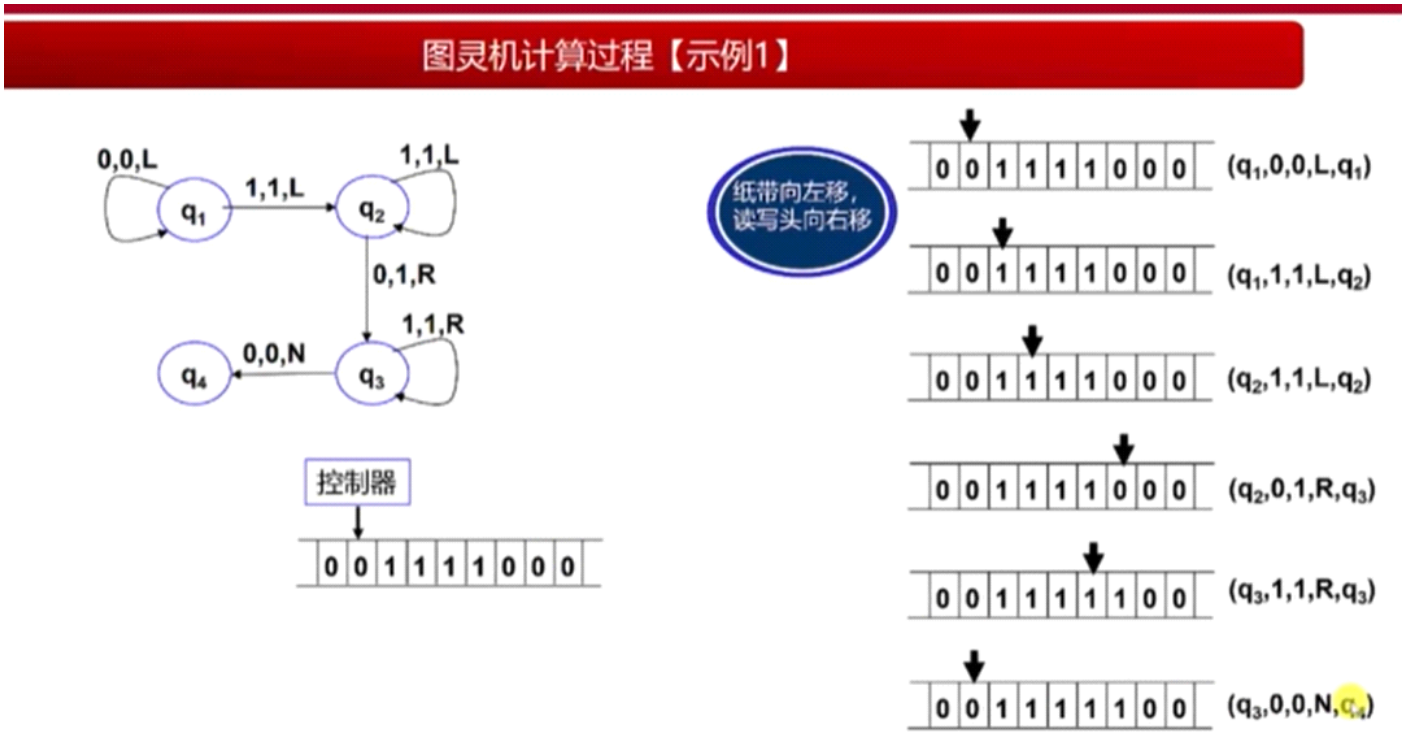
二极管ROM结构示例
(2位地址控制4个信息单元, 每个信息单元是4位0/1码)


W_i是单元控制线
A_k是地址编码线
D_j是数据线
W_0 W_1 W_2 W_3
A_1
A_0
与阵列
或阵列
D_3
D_2
D_1
D_0
1
0
1
0
0 0 0 1


数据线8位
（即$D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$）
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3 I/O4 I/O5 I/O6 I/O7
256×8 RAM
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 R/W CS
芯片是否工作的控制。
当加高电压(1)时不工作，
当加低电压(0)时工作。
地址编码线8位
（编码256个地址）
控制存储单元的读或写
当加高电压(1)时读出，当
加低电压(0)时写入。

图灵机

2023年12月12日 21:34



指令与程序/机器

2023年12月12日 21:34

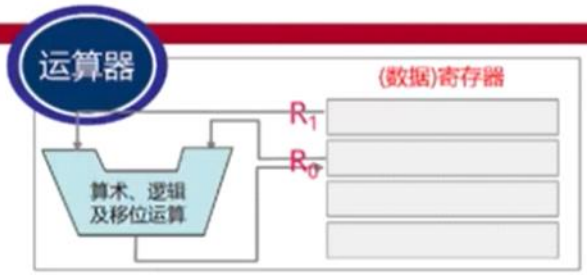
机器指令--是CPU可以直接分析并执行的指令，一般由0和1的编码表示。

指令 ≈ 操作码 + 地址码；

操作码	地址码
000001	00 00000111
(如取数，加法等操作)	(操作中的数据的来源)

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110		

机器语言—机器能够执行的所有指令的集合。



运算器

- (数据)寄存器
- 算术逻辑部件

$R_0 = R_1 \ \theta \ R_0$

(赋值，R_0既是一个操作数，又保存运算结果)。
其中θ为算术、逻辑及移位运算符

为什么要如此设计呢？减少指令的长度

两个操作数都在存储器中：只需给出一个存储单元地址

000011 0000001010

利用寄存器进行腾挪

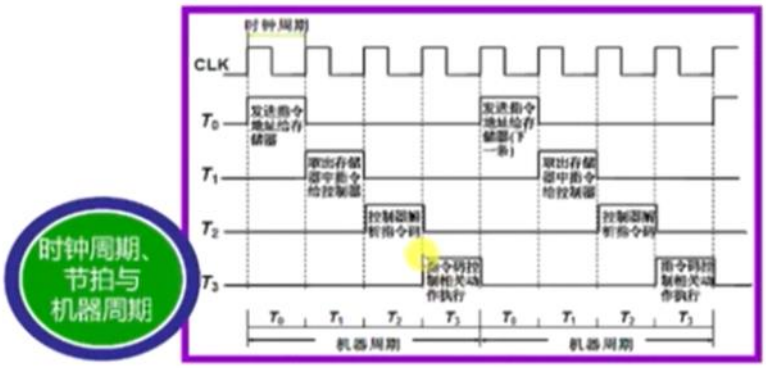
- 程序计数器PC
- 指令寄存器IR
- 信号控制器—发出控制信号
- 时钟与节拍发生器—控制操作次序

注：

PC：程序计数器---存储下一要执行指令的地址

IR：指令寄存器---存储当前指令内容

- 不同的指令，由一组不同的电信号构成。有些电信号需要按次序完成。
- 最小的时间区隔单位--时钟周期。不同的时钟周期状态称为节拍。
- 多个节拍构成一个机器周期。一条指令占用一个或多个机器周期。



磁盘

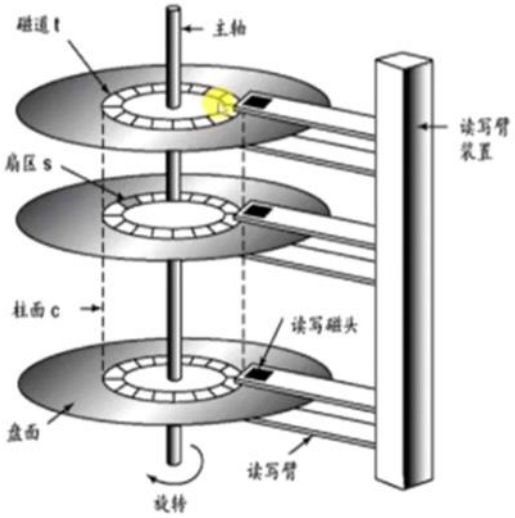
2023年12月12日 21:51

磁盘 盘面:磁道（柱面）:扇区

一个扇区存放512个字节

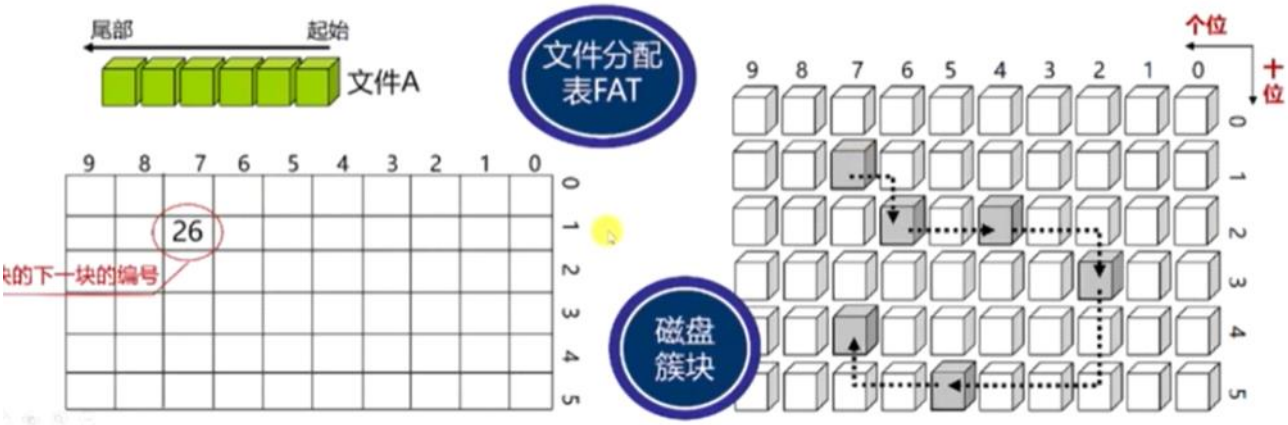
一个磁盘块(簇) = 若干个连续的扇区

(注：随不同操作系统而有差异，8、16、64或更大的2的幂次数)

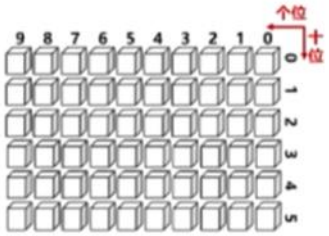


文件分配表（可保存在固定位置）

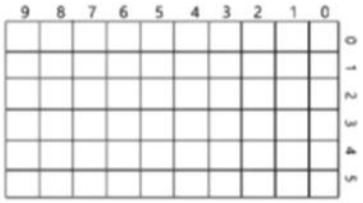
- 对应每一个簇/块都有一个表项，记录一个编号
- 编号为该簇/块的下一簇/块的编号



假定磁盘块的大小为64KB，对于128GB的硬盘，其文件分配表FAT需要占用的存储空间为_____。



- 128GB = $2^7*2^{10}*2^{10}$ KB
- 磁盘块总数 = 128GB/64KB = $2^7*2^{10}*2^{10}/2^6=2^{21}$个
- **如果：**一个FAT表项的长度 = 24 (注意：只要大于21)
- 一块能存放的FAT表项个数 = 64KB/ 3B = 64*1024/3 = 21845 个
- FAT表占用的磁盘空间 =3B * 2^{21} =3*2^*2^{20}B = 6 MB =6*2^{20} / 2^{16} = 96个块
- 通常FAT表还要做备份，FAT表及其备份占用的磁盘空间 = 12MB



- **如果：**一个FAT表项的长度 = 32 (注意：24也可，只要大于21)
- 一块能存放的FAT表项个数 = 64KB/ 4B = 64*1024/4 = 2^{14}个
- FAT表占用的磁盘空间= 2^{21} * 2^2 B = 2^{23} B = 8 MB = 2^{13} / 2^6 = 2^7 个块
- 通常FAT表还要做备份，FAT表及其备份占用的磁盘空间 = 16MB

算法

2023年12月12日 22:11

【P类问题】多项式问题(Polynomial Problem)，即：可以找出一个呈现$O(n^a)$复杂性算法**求出精确解**的问题，其中a为常数。P类问题是指计算机可以在有限时间内能求出精确解的问题，

【NP类问题】非确定性多项式问题(Non-deterministic Polynomial)，即：可以找出一个呈现$O(n^a)$复杂性算法来验证一个可能解是否是正确的问题。

✓有些问题，其答案无法直接计算得到，但可通过间接的猜算/试算来得到，这就是非确定性问题(Non-deterministic)。

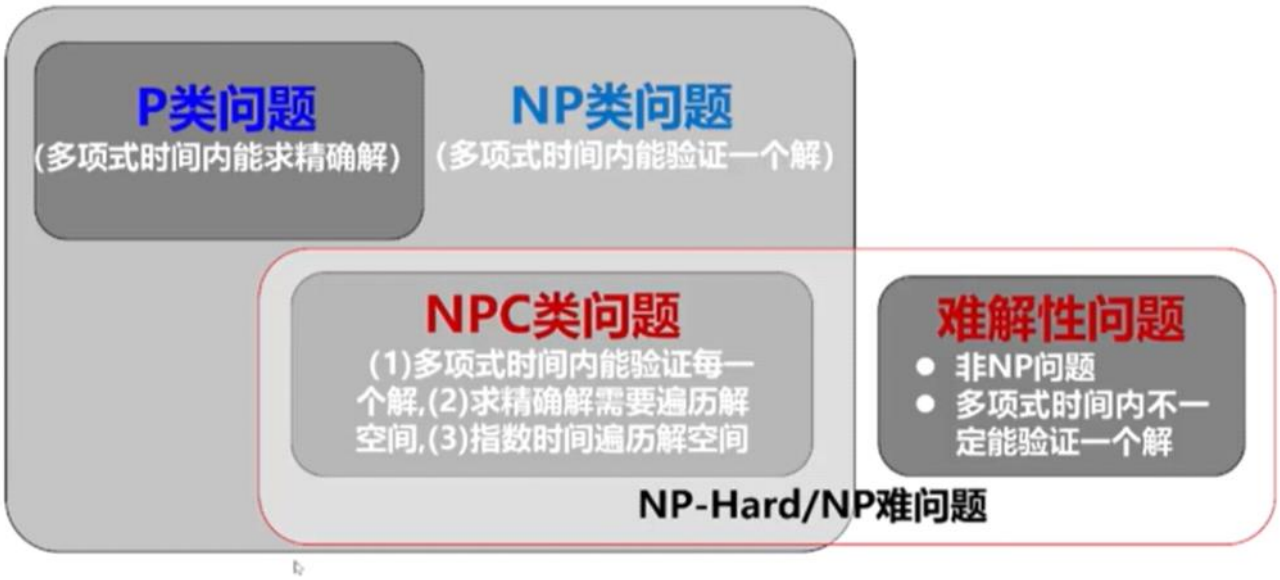
✓虽然在多项式时间内难于求解，但给定一个解却不难在多项式时间内验证其正确性的问题，即是NP类问题。

【NPC类问题】完全非确定性多项式问题(NP-Complete)，即：(1)如果NP问题的所有可能解都可以在多项式时间内进行验算，(2)求精确解需要遍历所有可能解，(3)遍历所有可能解的复杂度是指数或阶乘级别的；则为NP-Complete问题。

●一个NP问题，并非其每个解都可以在多项式时间内验算，即：有些解是可以验算的，而有些解是不能验算的。

●如果一个NP问题其需要验算的解空间是用非多项式函数(指数函数或阶乘函数)来表达的，则是NP-Complete问题。

●如果一个NP问题经过约简后得到的问题仍旧是NP问题，则是NP-Complete问题。



NPC类问题

↓

穷举法或称**遍历法**：对解空间中的每一个可能解进行验证，直到所有的解都被验证是否正确，便能得到精确的结果---**精确解**

可能是$O(n!)$或$O(a^n)$

↓

近似解求解算法---近似解

应该是$O(n^a)$

Δ = | 近似解 − 精确解 |
满意解： Δ充分小时的近似解

进化算法，**遗传算法**，蚁群算法，蜂群算法，…

NPC类问题

近似解求解算法---近似解

随机搜索法：在解空间中随机选择一些可能解进行验证，求出所选择可能解(子解空间)中的最优解---近似解

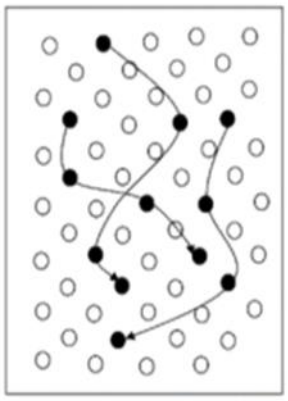
- 基于概率论：随机选择
- 子解空间越大，求得满意解的可能性越大，但耗时也会加长
- 求出的近似解并不能保证是满意解

NPC类问题

近似解求解算法---近似解

导向性群(体)随机搜索法：同时对多个随机点的选取进行导向(导向到接近最优解的方向或路径)，多条搜索路径

- 基于概率论：随机选择
- 多条路径下的最优，总比一条路径的最优要更优一些。
- 遗传算法就是这样一种导向性群随机搜索算法。
- 同一时刻多条路径上的解集合即为一个种群。多次选择，即多代进化。



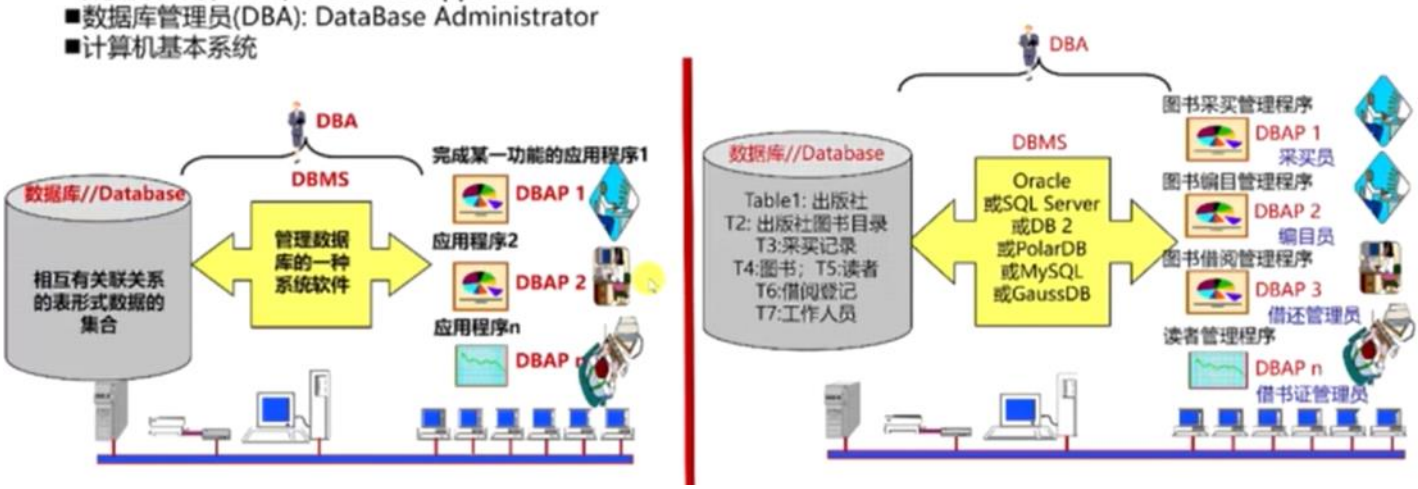
导向性群(体)随机搜索
多随机点同步进行导向性搜索

数据库

2023年12月12日 22:18

数据库系统(工作环境)

- ■数据库(DB): Database
- ■数据库管理系统(DBMS): Database Management System
- ■数据库应用(DBAP): DataBase Application
- ■数据库管理员(DBA): DataBase Administrator
- ■计算机基本系统



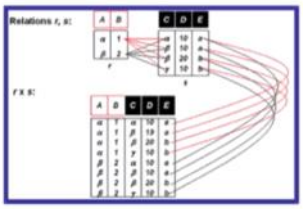
广义笛卡尔积 (Cartesian Product)

□ 定义：关系R ($<a_1, a_2, \ldots, a_n>$) 与关系S($<b_1, b_2, \ldots, b_m>$) 的广义笛卡尔积 (简称广义积) 运算结果也是一个关系，记作： R x S, 它由关系R中的元组与关系S的元组进行所有可能的拼接(或串接)构成。 笛卡尔积可将两个表串接起来作为一个表进行操作

□ 数学描述： $R \times S = \{ <a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_m> \mid <a_1, a_2, \ldots, a_n> \in R \wedge <b_1, b_2, \ldots, b_m> \in S \}$

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	g
f	b	e

S		
B1	B2	B3
a	b	c
a	b	e
a	d	g
h	d	g



选择(Selection)

□ 定义：给定一个关系R, 同时给定一个选择的条件condition(简记con), 选择运算结果也是一个关系，记作$\sigma_{con}(R)$，它从关系R中选择出满足给定条件condition的元组构成

□ 数学描述： $\sigma_{con}(R)=\{t \mid t \in R \wedge con(t) = \text{‘真’}\}$

投影(Projection)

□ 定义：给定一个关系R, 投影运算结果也是一个关系，记作 $\Pi_A(R)$，它从关系R中选出属性包含在A中的列构成

□ 数学描述： $\Pi_{A_{i1}, A_{i2}, \ldots, A_{ik}}(R) = \{ <t[A_{i1}], t[A_{i2}], \ldots, t[A_{ik}]> \mid t \in R \}$

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	g
f	b	e

$\Pi_{A3}(R)$
A3
c
g
e

$\Pi_{A3, A1}(R)$	
A3	A1
c	a
g	a
e	f

R		
A1	A2	A3

数据库管理系统

SQL语言

程序

```
Select  Sname  From  Student, SC
Where  Student.S# = SC.S#  and  SC.C# =  '001'
Order By  Score  DESC;
```

$$\Pi_{Sname}(\sigma_{student.s\#=sc.s\#}(Student \times SC))$$

复杂动作 = 基本动作的各种方式的组合

关系模型基本运算的各种组合

解释这种组合，并按次序调用基本动作予以执行

程序执行机构

指令

基本动作

基本动作	对基本动作的抽象
【并】操作	$\cup$
【差】操作	$-$
【积】操作	$\times$
【选择】操作	σ
【投影】操作	Π

关系模型基本运算

【NoSQL】“不仅是SQL，而不是NO-to-SQL”，不仅能管理结构化数据，而且能管理半结构化甚至非结构化数据的数据库。为处理大数据，多数都采用分布式存储技术

关系数据库（按行存储数据，按列按类型区分）

学生

学号	姓名	年龄	家庭住址
"00001"	"张一"	18	"吉林省长春市南关区"
"00002"	"张二"	19	"黑龙江省哈尔滨市南岗区"
"00003"	"张三"	20	"辽宁省沈阳市铁西区"
"00004"	"张四"	19	"四川省成都市武侯区"
"00005"	"张五"	18	"贵州省贵阳市花溪区"

第二种NoSQL数据库（按文档存储数据，一行是一个文档）

学生

对象标识（自动产生）	{"属性名"："属性值"，"属性名"："属性值"，…}
"00000001"	{"学号":"00001","姓名":"张一","年龄":"18","地址":"吉林省长春市南关区"}
"00000002"	{"学号":"00002","姓名":"张二","年龄":"19","地址":"黑龙江省哈尔滨市南岗区"}
"00000003"	{"学号":"00003","姓名":"张三","年龄":…
"00000004"	{"学号":"00004","姓名":"张四","年龄":…
"00000005"	{"学号":"00005","姓名":"张五","年龄":…

<标记>文本</标记>

“标记”：“文本”

第一种NoSQL数据库（按“属性名：属性值”对存储数据，均为字符串数据）

学生

对象标识（自动产生）	属性名	属性值
"00000001"	"学号"	"00001"
"00000002"	"学号"	"00002"
"00000003"	"学号"	"00003"
"00000004"	"学号"	"00004"
"00000005"	"学号"	"00005"
"00000001"	"姓名"	"张一"
"00000002"	"姓名"	"张二"
"00000003"	"姓名"	"张三"
"00000005"	"姓名"	"张五"
"00000001"	"年龄"	"18"
"00000002"	"年龄"	"19"
"00000005"	"年龄"	"18"
"00000001"	"家庭住址"	"吉林省长春市南关区"
"00000004"	"家庭住址"	"四川省成都市武侯区"
"00000005"	"家庭住址"	"贵州省贵阳市花溪区"
"00000002"	"家庭住址"	"黑龙江省哈尔滨市道里区"

与关系数据库相比，最大的优点：

（1）可扩展性—可随时增加新属性列和减少属性列，而无须改变以前存储的数据。

（2）无需事先定义模式，可直接操纵数据

（3）并行/分布处理—可适应大规模并行/分布计算。

SQL语法

2023年12月12日 22:40

🐤 CREATE TABLE – 创建表

CREATE TABLE 语句用于创建数据库中的表。

语法:

```
CREATE TABLE 表名称
(
列名称1 数据类型,
列名称2 数据类型,
列名称3 数据类型,
....
);

```

🐏 INSERT – 插入数据

INSERT INTO 语句用于向表格中插入新的行。

语法:

```
INSERT INTO 表名称 VALUES (值1, 值2,....);

```

我们也可以指定所要插入数据的列:

```
INSERT INTO table_name (列1, 列2,...) VALUES (值1, 值2,....);

```

🐼 SELECT – 查询数据

SELECT 语句用于从表中选取数据，结果被存储在一个结果表中（称为结果集）。

语法:

```
SELECT * FROM 表名称;

```

我们也可以指定所要查询数据的列:

```
SELECT 列名称 FROM 表名称;

```

🐆 DISTINCT – 去除重复值

如果一张表中有多行重复数据，如何去重显示呢？可以了解下 `DISTINCT` 。

语法:

```
SELECT DISTINCT 列名称 FROM 表名称;

```

🐸 WHERE – 条件过滤

如果需要从表中选取指定的数据，可将 WHERE 子句添加到 SELECT 语句。

语法：

```
SELECT 列名称 FROM 表名称 WHERE 列 运算符 值;

```

下面的运算符可在 WHERE 子句中使用：

操作符	描述
=	等于
<>	不等于
>	大于
<	小于
>=	大于等于
<=	小于等于
BETWEEN	在某个范围内
LIKE	搜索某种模式

📢 **注意：** 在某些版本的 SQL 中，操作符 <> 可以写为 !=。

🐹 AND & OR – 运算符

AND 和 OR 可在 WHERE 子语句中把两个或多个条件结合起来。

- 如果第一个条件和第二个条件都成立，则 AND 运算符显示一条记录。
- 如果第一个条件和第二个条件中只要有一个成立，则 OR 运算符显示一条记录。

语法：

AND 运算符实例：

```
SELECT * FROM 表名称 WHERE 列 运算符 值 AND 列 运算符 值;

```

OR 运算符实例：

```
SELECT * FROM 表名称 WHERE 列 运算符 值 OR 列 运算符 值;

```

🐰 ORDER BY – 排序

ORDER BY 语句用于根据指定的列对结果集进行排序，默认按照升序对记录进行排序，如果您希望按照降序对记录进行排序，可以使用 DESC 关键字。

语法：

```
SELECT * FROM 表名称 ORDER BY 列1,列2 DESC;

```

默认排序为 ASC 升序，DESC 代表降序。

😸 UPDATE – 更新数据

Update 语句用于修改表中的数据。

语法：

```
UPDATE 表名称 SET 列名称 = 新值 WHERE 列名称 = 某值;

```

🐨 DELETE – 删除数据

DELETE 语句用于删除表中的行。

语法：

```
DELETE FROM 表名称 WHERE 列名称 = 值;

```

数据

2023年12月12日 22:28

1. 项、项集与事务

设 $P = \{p_1, p_2, \ldots, p_m\}$是所有**项(Item)**的集合。$D$是数据库中所有事务的集合，其中每个**事务 T(Transaction)**是项的集合，是P的子集，即$T \subset P$;

每一个事务有一个关键字属性，称作**交易号**或**事务号**以区分数据库中的每一个事务。设A是一个**项集(ItemSet)**，事务T**包含**A当且仅当$A \subseteq T$。

2. 关联规则

关联规则是形如$A \Rightarrow B$的蕴涵式，即命题A(如“项集A的购买”)蕴涵着命题B(“如项集B的购买”)，或者说由命题A能够推出命题B，其中$A \subseteq P$，$B \subseteq P$，并且$A \cap B = \varnothing$。

3. 支持度与置信度

$Support(A \Rightarrow B) = P(A \cup B)$ = 包含A和B的事务数 ÷ D中事务总数。

$confidence(A \Rightarrow B) = P(B|A)$ = 包含A和B的事务数 ÷ 包含A的事务数。

支持度反映一条规则的实用性，置信度反映规则的“值得信赖性”的程度

4. 强规则

同时满足最小支持度阈值(min_s)和最小置信度阈值(min_c)的规则称作强规则。

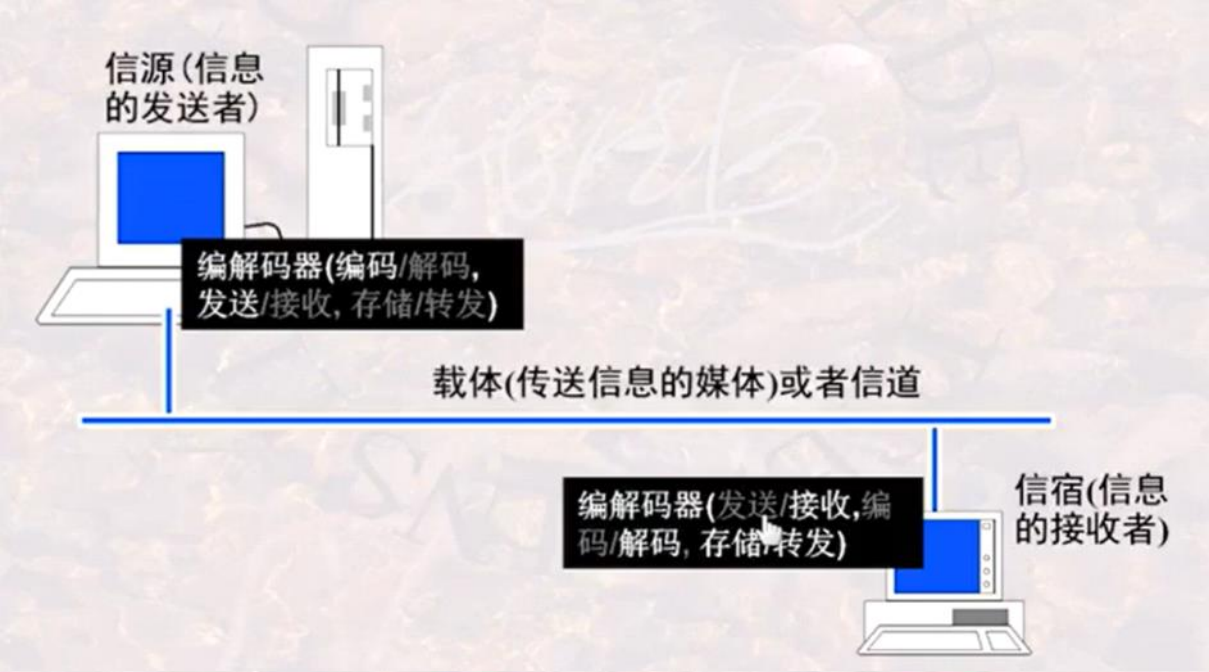
5. k-项集与k-频繁项集

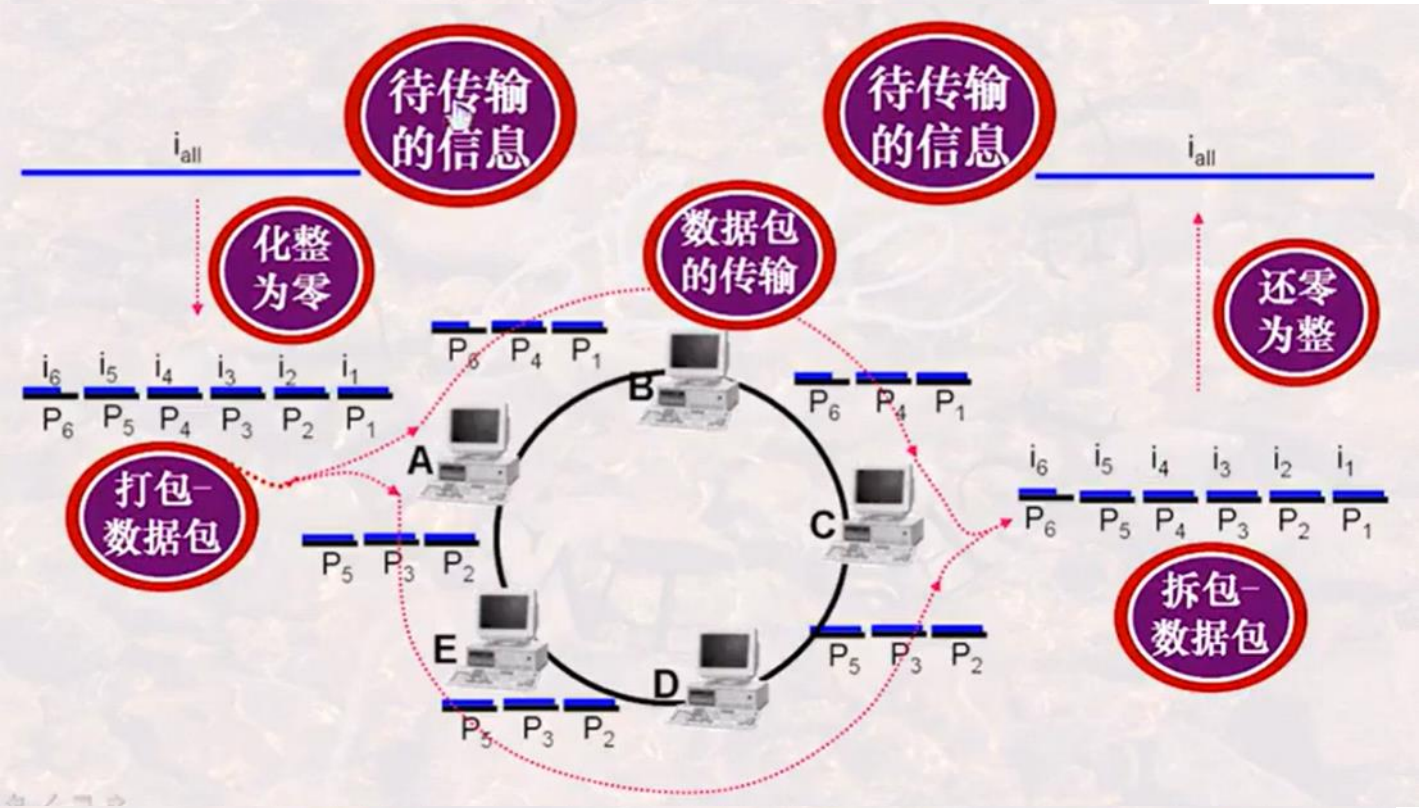
项的集合称为**项集**，包含k个项的项集称为**k-项集**。

项集的出现频率是包含项集的事务数，简称为项集的**频率**、**支持计数**或**计数**。如果项集的出现频率大于或等于min_s与D中事务总数的乘积，则项集满足最小支持度min_s。如果项集满足最小支持度，则称它为**频繁项集**。频繁k-项集的集合通常记作L_k。

网络

2023年12月13日 1:59





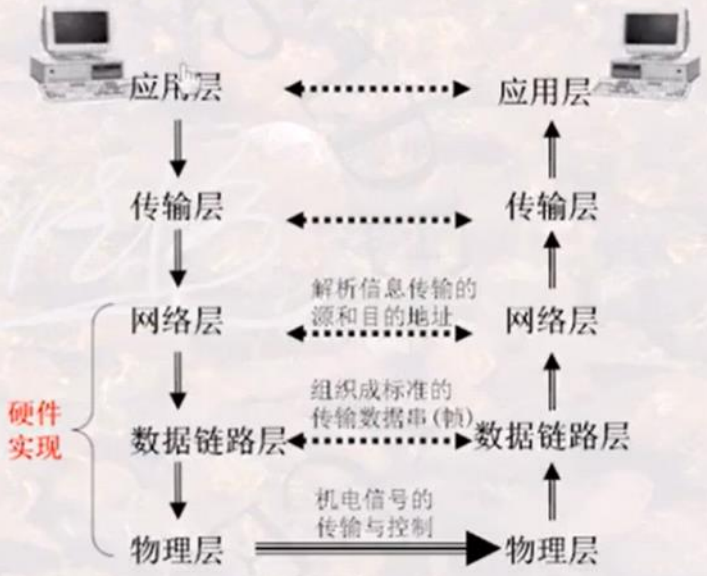
网络协议：为网络中各节点和计算机之间的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为**网络协议。**

◆协议的三要素：

◆**语法**：数据与控制信息的结构或格式(做什么)

◆**语义**：即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及作出何种应答(如何做)

◆**同步**：即事件实现顺序的详细说明(实现顺序)



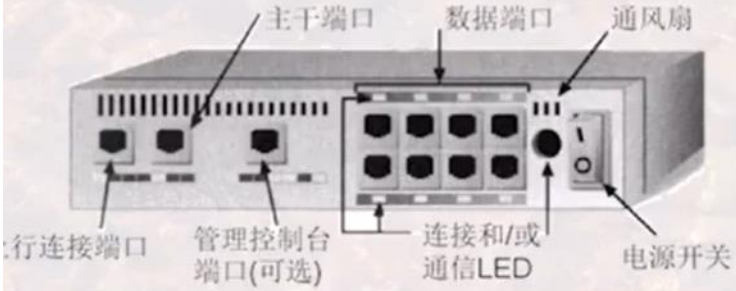
◆常见网络协议：**OSI七层网络协议(族)、TCP/IP协议(族)、NetBEUI协议(族)、IPX/SPX协议(族)… …**

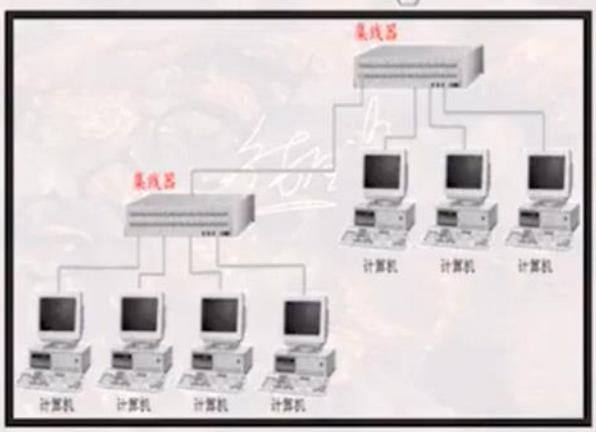
简单局域网：计算机 + 网卡 + 电缆 + 连接器/集线器

◆**集线器(Hub)**：简单情况--多端口连接器，复杂情况具有处理数据、监视数据传输、过滤数据、提供故障排除信息等能力。

■本质上是执行某种协议的“编解码器”。

■可以利用集线器将更多的计算机连成一个较大的局域网。

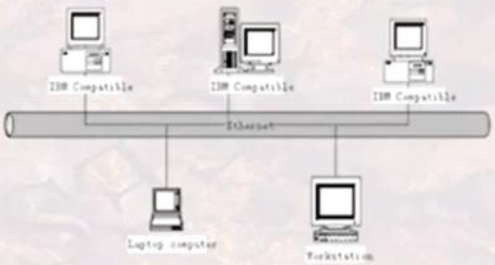




多台计算机的局域网络结构: 广播网络

◆广播网络: 网络上所有计算机共享唯一的一条通信信道。

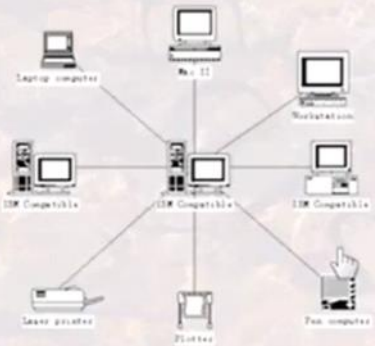
■环形网络: 连接方式如下左图。总线网络: 连接方式如下右图。

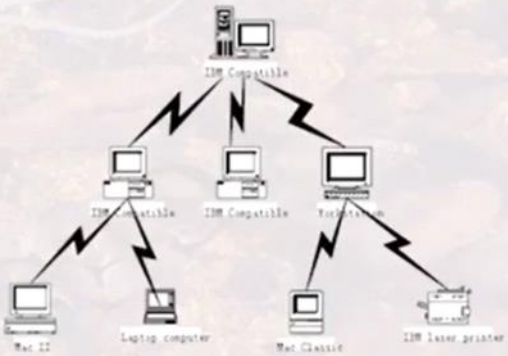


多台计算机的局域网络结构: 点对点网络

◆点对点网络: 一条通信信道只连接网络上的两台机器。

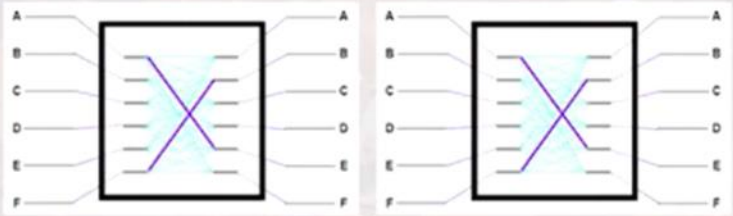
■星形网络: 连接方式如下左图。树型网络: 连接方式如下右图。

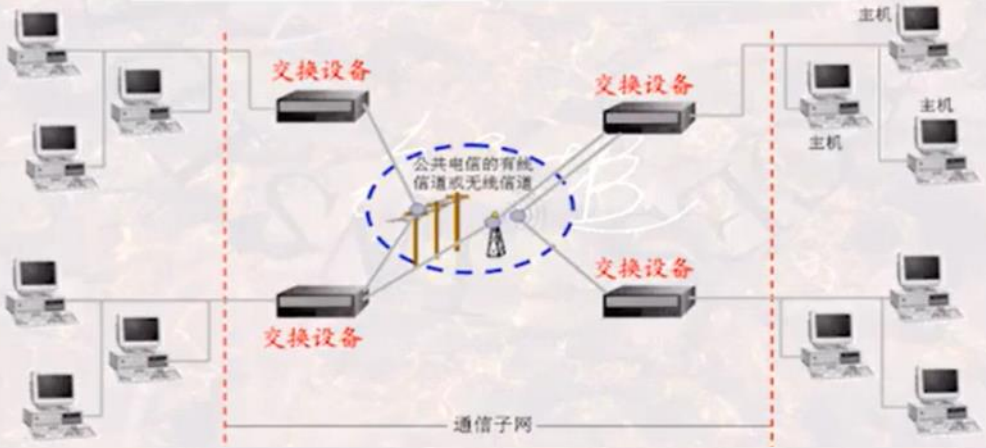




广域网：计算机 +调制解调器 + 公共电话系统 + 交换设备

◆交换设备，又称节点计算机，是一种特殊的计算机，用于连接两条或更多传输线，当数据从输入线到达时，交换单元必须为它选择一条输出线以传递它们。





◆局域网通常可划分为

- ✓以太网(Ethernet)
- ✓令牌环网(Token Ring)
- ✓令牌总线网(Token Bus)

◆广域网通常可划分为

- ✓公用电话网(PSTN：Public Switched Telephone Network)：分组交换方式传输数据
- ✓DDN专线(Digital Data Network)：专用数据线路、半固定连接或永久固定连接
- ✓综合业务数字网(ISDN：Integrated Service Digital Network)：话音、图像、视频的统一传输
- ✓高速综合业务数字网(宽带网，如ADSL：Asymmetric Digital Subscriber Line)：采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道，进行信息传输。

计算机网络：是以共享资源(硬件、软件和数据)为目的，利用某种传输媒介，将不同地点的独立自治计算机系统或外部设备连接起来所形成的系统。

- ✓局域网(Local Area Network/**LAN**)：有限距离内的高速连接网络。
- ✓广域网(Wide Area Network/**WAN**)：利用公共通信线路连接成的网络。
- ✓互联网**(internet)**：通过专用互联设备连接在一起的若干个网络的集合。
- ✓因特网**(Internet)**：国际互联网，是世界最大的互联网及其组织的代名称，是由广域网连接的局域网的最大集合。

TCP/IP协议之传输层---对应聚集点/分送点层

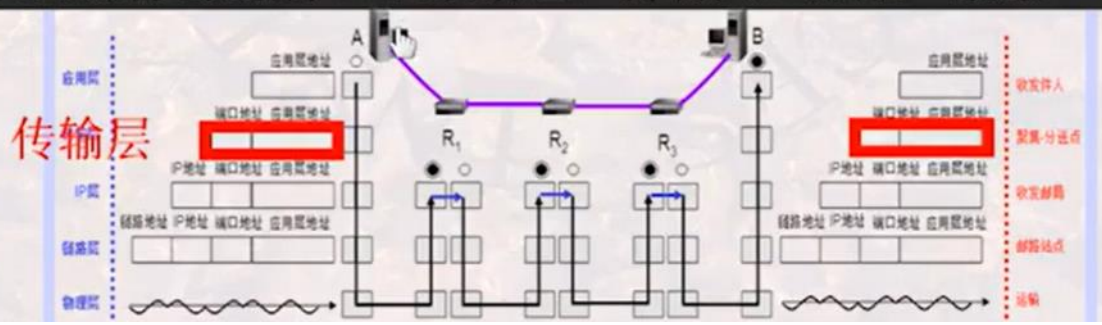
基本功能：

- ■多路复用和解多路复用
- ■拥塞控制
- ■流量控制
- ■差错控制

典型协议：

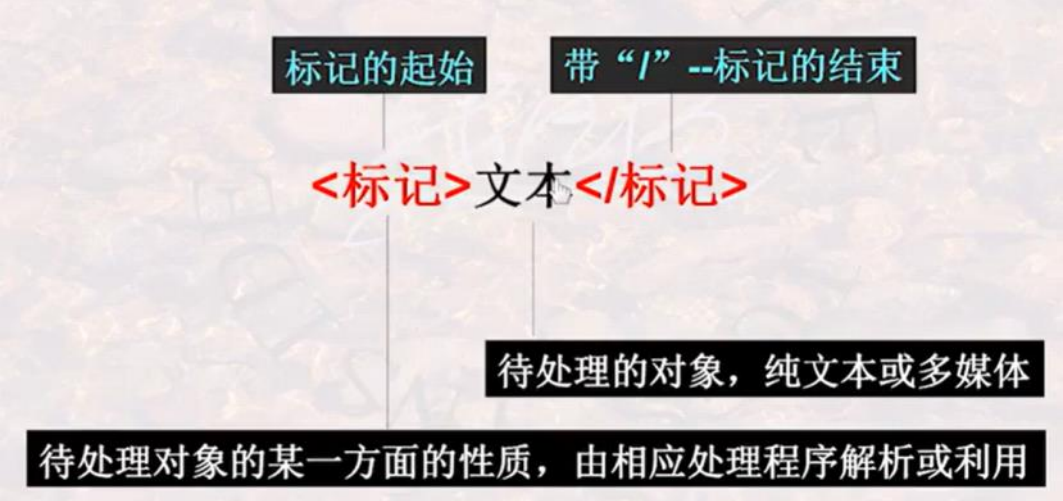
- ■用户数据包协议**(UDP)**
- ■传输控制协议**(TCP)**
- ■流控制传输协议**(SCTP)**

将“数据”拆分成“数据分组”或“数据包”，调用**IP**层发送或接收数据分组或数据包，再将其还原成“数据”



HTML、XML

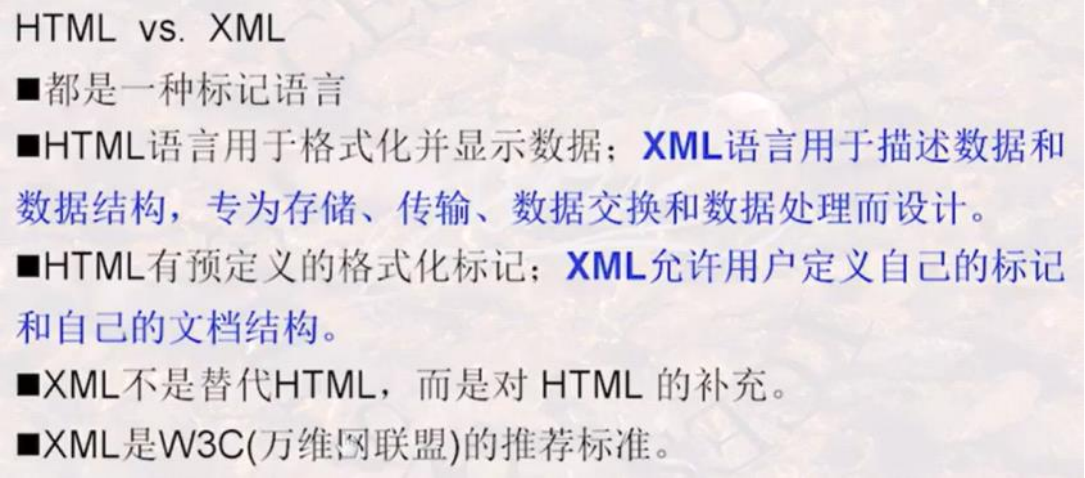
2023年12月13日 2:27



HTML的全称为超文本标记语言，是一种标记语言。它包括一系列标签，通过这些标签可以将网络上的文档格式统一，使分散的Internet资源连接为一个逻辑整体。HTML文本是由HTML命令组成的描述性文本，HTML命令可以说明文字，图形、动画、声音、表格、链接等。 [1]

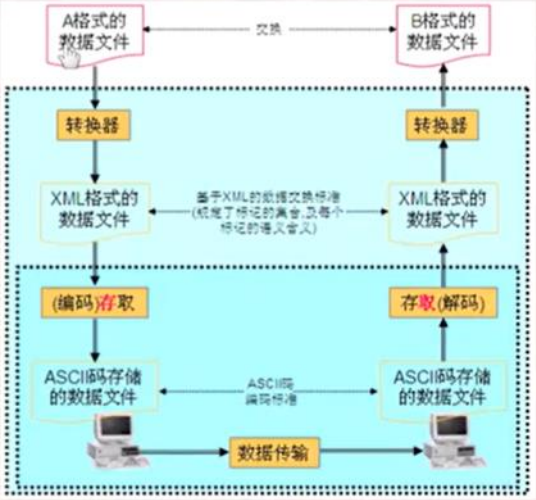
超文本是一种组织信息的方式，它通过超级链接方法将文本中的文字、图表与其他信息媒体相关联。这些相互关联的信息媒体可能在同一文本中，也可能是其他文件，或是地理位置相距遥远的某台计算机上的文件。这种组织信息方式将分布在不同位置的信息资源用随机方式进行连接，为人们查找，检索信息提供方便。 [1]

1. 超文本是用超链接的方法，将各种不同空间的文字信息组织在一起的网状文本。超文本更是一种用户界面范式，用来显示文本及与文本之间相关的内容。现时超文本普遍以电子文档方式存在，其中的文字包含有可以链结到其他位置或者文档的连结，允许从当前阅读位置直接切换到超文本连结所指向的位置。我们日常浏览的网页上的链结都属于超文本。
2. 一种按信息之间关系非线性地存储、组织、管理和浏览信息的计算机技术。超文本技术将自然语言文本和计算机交互式地转移或动态显示线性文本的能力结合在一起，它的本质和基本特征就是在文档内部和文档之间建立关系，正是这种关系给了文本以非线性的组织。 概括的说，超文本就是收集，存储和浏览离散信息以及建立和表现信息之间关联的一门网络技术。
3. 超文本是由若干信息结点和表示信息节点之间相关性的链构成的一个具有一定逻辑结构和语义关系的非线性网络。



基于XML的信息交换

◆XML文件通常采用ASCII码标准进行存储，因此其易于解读。

◆很多数据交换标准都是基于XML制定，即确定各行各业中的XML文档的各种标记及其含义。

◆如此可设计基于XML的转换器，实现任意数据结构的数据交换。